

MASTER MATERIAL TABLE – Auger Filling Machine

جدول المواد الشامل – آلة التعبئة باللولب

تقدم هذه الوثيقة عرضاً شاملاً. وهي تشمل المعادن والبلاستيك الهندسي ومواد النماذج الأولية، مع إرفاق مراجع موثوقة لكل مادة.

"كما تم اعتماد Stainless Steel AISI 304 كمادة أساسية لجميع الأجزاء الملامسة للمنتج، نظرًا لخواصه الغذائية ومقاومته العالية للتآكل. كما تمت دراسة بدائل بلاستيكية (POM, Nylon CF) لأغراض النمذجة والتجربة الأولية".

- ☐ **A:** اللولب (Auger)
- ☐ **S:** العمود (Shaft)
- ☐ **P:** الصحن الدوار (Spinner Plate)
- ☐ **N:** الصامولة (Nut)

جدول المواد المقترحة للـ Auger Filling Machine

Material	Type	Food Grade صالح غذائيًا	رمز المعيار (Ref Code)	طريقة التصنيع	Advantages المميزات	Limitations العيوب	التفاعل مع الملح	Suitable parts الأجزاء المناسبة
Stainless Steel 316	Metal	Yes	AISI 316 / 1.4401	خراطة / لحام	الأفضل عالمياً . مقاومة فائقة للتآكل الكيميائي (Pitting) بسبب الموليبدنوم. مقاومة التآكل أعلى من 304. الأقوى، الأفضل صحياً، الأطول عمراً.	غالي الثمن جداً، أصعب قليلاً في التشغيل. غالي الثمن، ثقيل الوزن، صعب التصنيع محلياً بدقة عالية للولب.	لا يصدأ أبداً مع :ممتاز الملح الرطب.	(A, S, P, N) الكل
Stainless Steel AISI 304	Metal	Yes	AISI 304 / 1.4301	خراطة / لحام	الخيار القياسي . توازن ممتاز بين السعر والأداء. متوفر بكثرة.	قد تظهر بقع سطحية خفيفة جداً مع الملح الرطب إذا لم ينظف لفترات طويلة.	جيد جداً :مناسب لـ 90% من تطبيقات الملح الغذائي.	(A, S, P, N) الكل
Aluminum 6061	Metal	Limited	Al 6061-T6	خراطة	خفيف الوزن، رخيص، سهل التشغيل جداً.	ضعيف جداً كيميائياً .الملح يسبب له تآكل سريع. لين (يتآكل بالاحتكاك).	سيء :لا ينصح به لملامسة الملح مباشرة.	S
HDPE			Polyethylene		ممتاز لصناعة الهوبر (رخيص، آمن غذائياً، قوي). لا يصلح للعمود (لين).		ممتاز	Hopper
POM (Delrin / Acetal)	Engineering Plastic	Yes	Delrin	خراطة / CNC	أفضل بلاستيك للميكانيكا .صلب، زلق (Low Friction)، لا يمتص الرطوبة.	صعب اللصق (لا يلتصق به شيء)، يحتاج تهوية أثناء الخراطة.	ممتاز :الملح لا يؤثر عليه، والرطوبة لا تنفخه .أعلى من Nylon (لا يطبع بسهولة) (أفضل (CNC)	، (مثالي) N ,A
UHMW-PE	Engineering Plastic	Yes	Tivar 1000		مقاومة خرافية للتآكل (Abrasion). زلق جداً، يُستخدم في بطانة الشاحنات التي تنقل الملح.	صعب جداً في التشغيل (ناعم جداً)، لا يتحمل الحرارة العالية.	مثالي :مصمم خصيصاً للمواد الكاشطة مثل الملح.	A, N, P
Nylon (PA6 / PA66)	Engineering Plastic	Yes	Nylon	طباعة 3D / خراطة	قوي جداً ميكانيكياً . خفيف سهل الطباعة احتكاك منخفض ممتاز للـPrototype	يمتص الماء (Hygroscopic) مع الملح الرطب، قد ينتفخ وتتغير أبعاده (Jamming).	متوسط :يفضل تجنبه في البيئات الرطبة والملحية.	N (فقط)
Acrylic			Plexiglass		شفاف (ترى تدفق الملح)، رخيص، قص ليزر.	، ينكسر (Brittle) هش بالصدمات.	جيد :لا يتفاعل كيميائياً.	P (الصحن)
PETG	3D Print Plastic	Limited		طباعة D3	الخيار رقم 1 للطباعة .مرن قليلاً (لا ينكسر)، مقاوم للكيمائيات، "Food Safe".	يحتاج ضبط حرارة جيد لتجنب الخيوط (Stringing).	نعم :سينجح كنموذج أولي ممتاز.	A, P, N (مؤقت)
PLA / PLA+	3D Print Plastic	Limited		طباعة D3	صلب جداً، سهل الطباعة، أبعاده دقيقة.	هش (ينكسر فجأة) .يتحلل بيولوجياً (يمتص الرطوبة والبكتيريا مع الوقت). يذوب بالحرارة.(60°C)	مؤقت :للتجربة فقط، سيتآكل بسرعة.	A, P
ABS	3D Print Plastic	Limited			يتحمل الحرارة والصدمات.	يتقلص (Shrinkage) مما يفسد دقة اللولب، أبعاده سامة أثناء الطباعة.	لا ينصح به :انكماشه سيفسد دقة خلوص اللولب.(Clearance)	P
Resin (Dental/Tough)			SLA/DLP	طباعة ضوئية	دقة سطح مذهلة (ناعمة جداً).	هش جداً (كالزجاج) . سينكسر اللولب عند أول ضغط للملح.	لا :إذا استخدمت رزين (Tough Resin) وهو غالي.	A

Material المادة	Reference المرجع
Stainless Steel AISI 304	https://asm.matweb.com/search/specificmaterial.asp?bassnum=mq304a https://www.google.com/search?q=http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx%3FMatGUID%3De6b21901844e45d688260b1e4284102d
Stainless Steel AISI 316	https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=863 https://www.google.com/search?q=http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx%3FMatGUID%3D786938996b2746f385c292f7415d186c
POM (Delrin)	https://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene https://www.dupont.com/products/delrin.html
UHMW-PE	https://www.google.com/search?q=https://www.mcam.com/en/products/engineering-plastics/tivar-1000/ https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene?utm_source=chatgpt.com
Nylon PA6/PA66	https://www.newprocess.com/assets/material-selectionguide-nylon-and-teflon%E2%84%A2-PTFE.pdf https://www.google.com/search?q=https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/moisture-absorption-of-polyamide https://www.newprocess.com/assets/material-selectionguide-nylon-and-teflon%E2%84%A2-PTFE.pdf?utm_source=chatgpt.com
UHMW-PE	https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene
PTFE (Teflon)	https://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene https://www.vichenplastic.com/teflon-food-application-series/?utm_source=chatgpt.com
Aluminum 6061	https://www.google.com/search?q=http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx%3FMatGUID%3D1b8c06d012524b83a5125f39501ee95e
PLA / PETG	https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/pla-plastic (PLA typical widely documented)

تحديد الأجزاء الوظيفية في الآلة

الوظيفة الأساسية	الجزء
نقل وقياس الملح – يتعرض لعزم، احتكاك، وقص	Auger Screw (اللولب)
نقل العزم من الجيربوكس – عنصر إنشائي	Auger Shaft (عمود المثقاب)
حجز وتنظيم تدفق المادة – احتكاك + وزن مادة	Rotary Plate (الصحن الدوار)
تثبيت ميكانيكي – إجهاد شد وضغط	Nut / Lock Nut

📌 خلاصة هندسية ذكية (Decision Matrix)

المادة المثالية	الغرض
SS304	مشروع تخرج واقعي
POM (Delrin)	يعمل فعليًا Prototype
Nylon CF	طباعة ثلاثية الأبعاد قوية
PLA / PETG	فقط Motion
SS304 / SS316	صناعة غذائية حقيقية